Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

УДК _____
№ госрегистрации _____
Инв. №_____

УТВЕРЖДАЮ

Кафедра Автоматики

_____ Нагорный Н.В.

«_____» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Практикум по цифровой электронике

по теме:

Лабораторная работа №2. Применение полупроводниковых компонентов.

(промежуточный)

шифр — _____

Москва 2026

Список исполнителей

Первый исполнитель _____ Витковский Н.Н.

Второй исполнитель _____ Утина Д.А.

Содержание

РЕФЕРАТ 4

ВВЕДЕНИЕ 5

1 Диодные выпрямители 6

1.1 Теоретические сведения 6

1.1.1 Однополупериодный усилитель 6

1.1.2 Двухполупериодный усилитель 7

1.1.3 Фильтрация выходного сигнала и сглаживание пика 7

1.2 Эксперименты с реальными компонентами 10

1.2.1 Простейшая схема выпрямителя 11

1.2.2 Двухполупериодный мостовой выпрямитель 11

1.2.3 Анализ 11

РЕФЕРАТ

В ходе лабораторной работы с помощью встроенного осциллографа и генератора сигналов переменного тока установки NL ELVIS III и программного обеспечения LabVIEW Runtime Engine исследовано поведение трех схем переменного тока: две схемы выпрямителей и схема усилителя на МОП-транзистре.

Произведены замеры, получены преполагаемые лабораторной работой графики. Поведение схем в опыте соотвествует ожидаемому в соответствии с теорией.

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы – (i) Изучение теоретических основ и принципов проективания выпрямительных схем. (ii) Обоснование применения различных типов диодов с проектными требованиями. (iii) Объяснение роли транзисторов в схемах усилителей. (iv) Определение причин некоторых нежелательных поведений полупроводниковых схем. (v) Выбор параметров компонентов для достижения желаемых характеристик усилителя.

Оборудование: Плата TI Power Electronics, лабораторный стенд NI ELVIS III, программное обеспечение LabVIEW Runtime Engine.

1 Диодные выпрямители

1.1 Теоретические сведения

Выпрямитель тока – элемент цепи, преобразующий сигнал переменного тока в сигнал постоянного тока, ограничивая его так, чтобы был строго выше или ниже опорного напряжения.

1.1.1 Однополупериодный усилитель

Однополупериодный выпрямитель – схема, пропускающая сигнал через диод, оставляя только его составляющую, протекающую в плолжительном направлении. Половина мощности в такой цепи теряется, а также в ней проявляются сильные отражения и помехи.

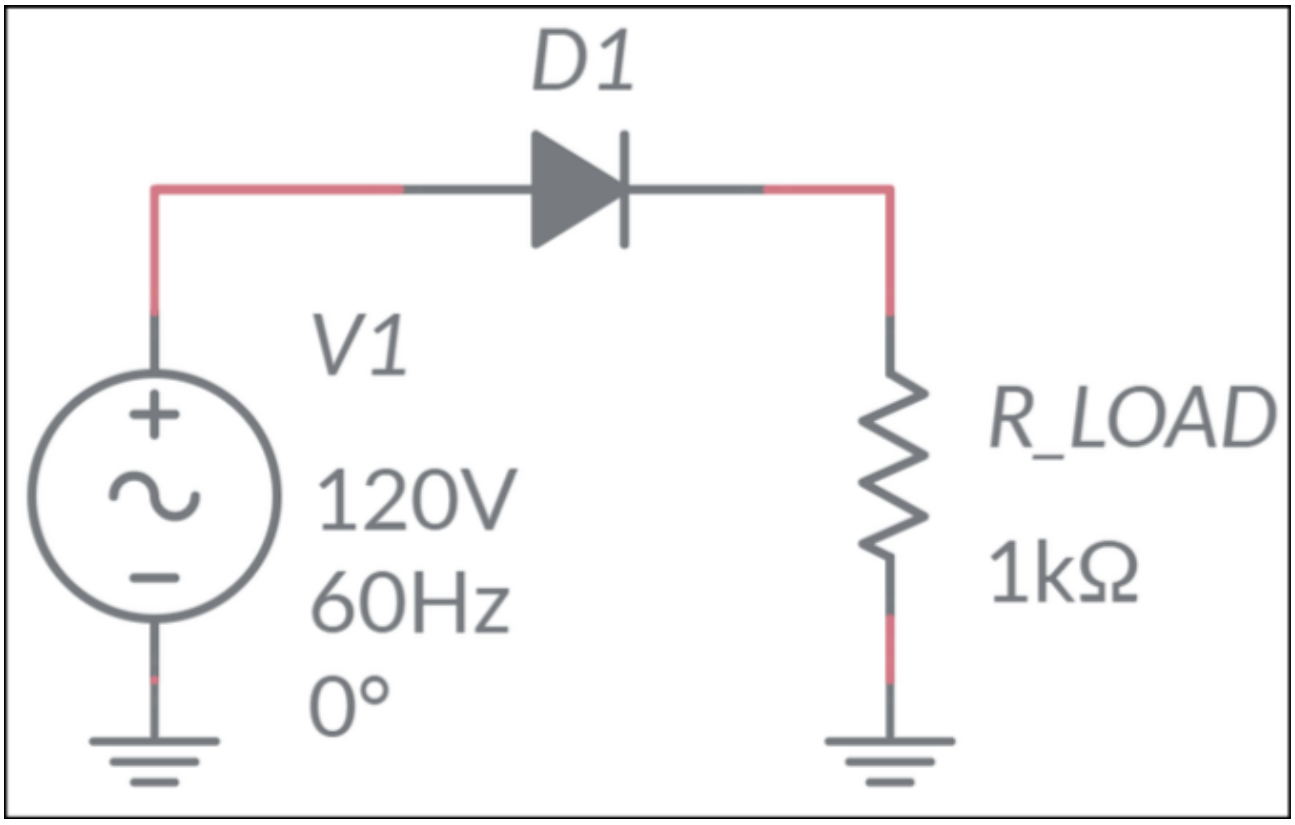


Рисунок 1 — Однополупериодный выпрямитель

1.1.2 Двухполупериодный усилитель

Двухполупериодный выпрямитель – схема, отдельно выпрямляющая отрицательную часть сигнала и объединяющая две части для получения полностью выпрямнного сигнала.

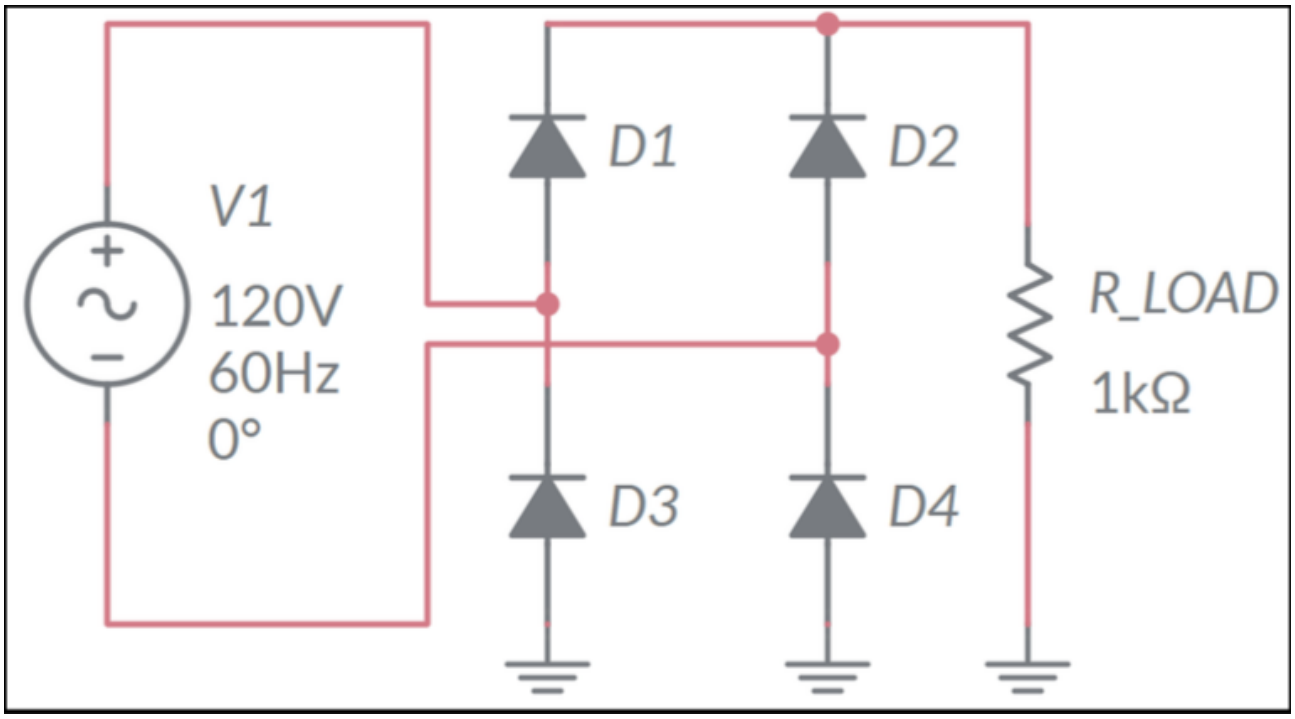


Рисунок 2 — Двухполупериодный выпрямитель

1.1.3 Фильтрация выходного сигнала и сглаживание пика

Выходной сигнал мостового выпрямителя синосоидального сигнала напоминает синусоиду:

$$V_{out} = |sin(t)| \tag{1}$$

, однако он неудобен для питания устройства, поскольку значительную часть периода выходное напряжение мало. Кроме того очень значительны изменения (пульсации) выходного напряжения. Эти проблемы усугубляются отрицательным смещением из-за прямого падения напряжения на диодах и ряда других факторов.

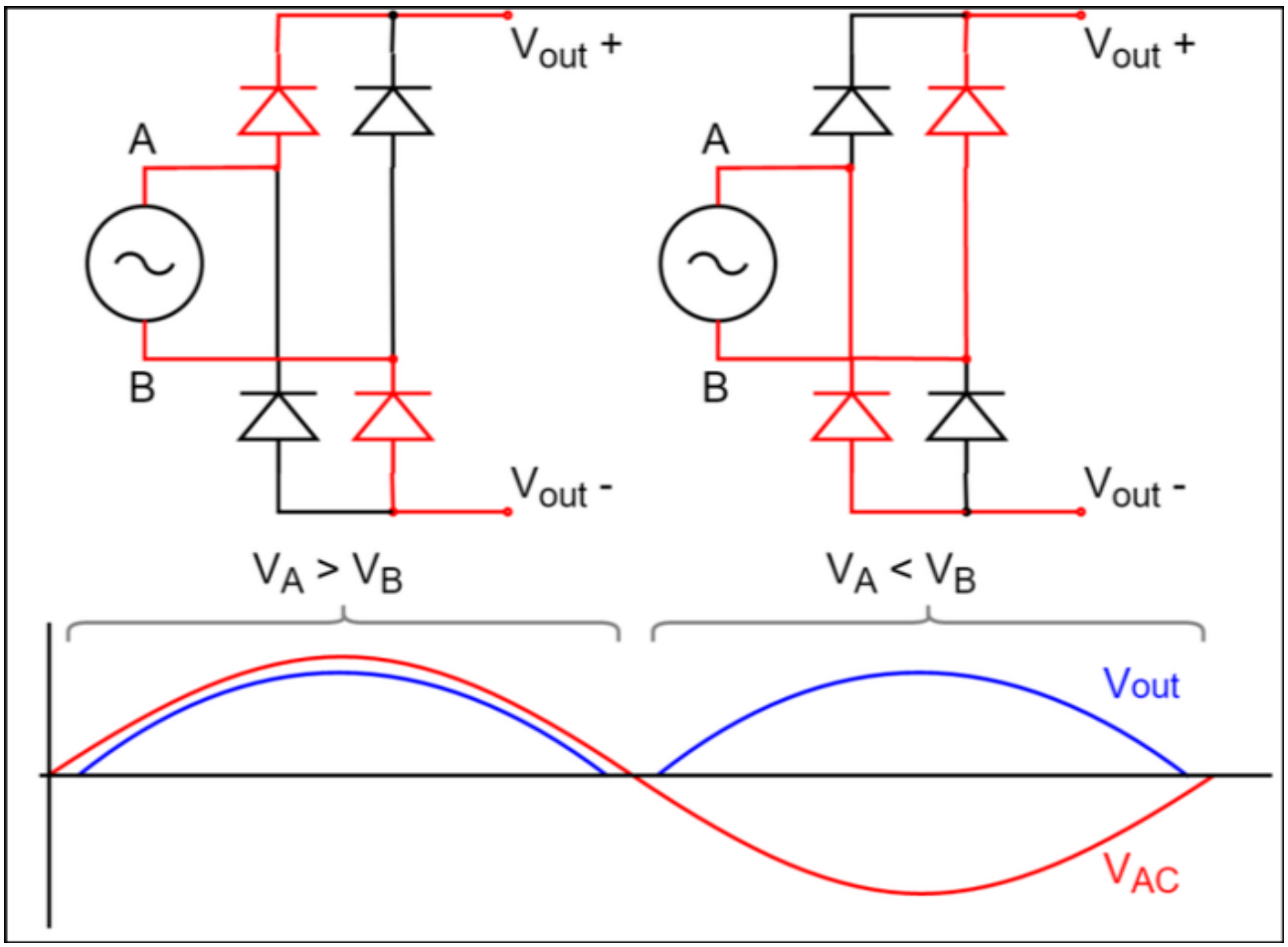


Рисунок 3 — Принцип действия выпрямителя и выходной сигнал

Для устранения этой проблемы к выходу схемы подключается конденсатор. Емкость конденсатора фильтрует выходной сигнал, уменьшая пульсацию напряжения ценой увеличения пикового тока при зарядке конденсатора.

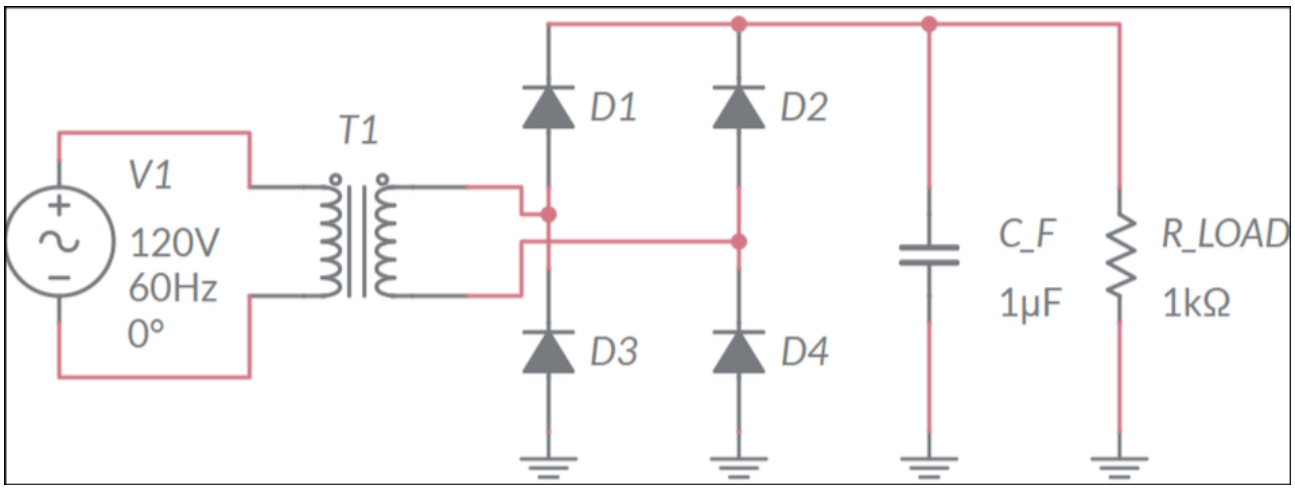


Рисунок 4 — Двухполупериодный мостовой выпрямитель

1.2 Эксперименты с реальными компонентами

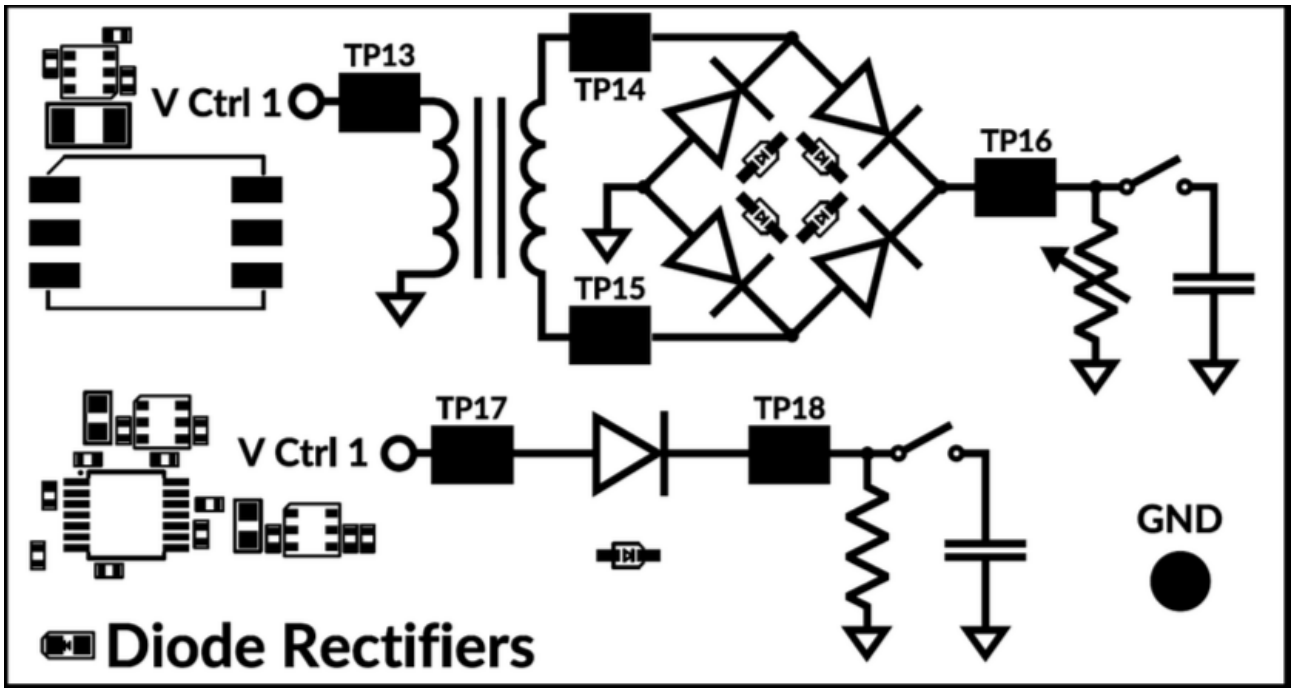


Рисунок 5 — Раздел диодных выпрямителей экспрементальной установки с соответствующими контрольными точками

1.2.1 Простейшая схема выпрямителя

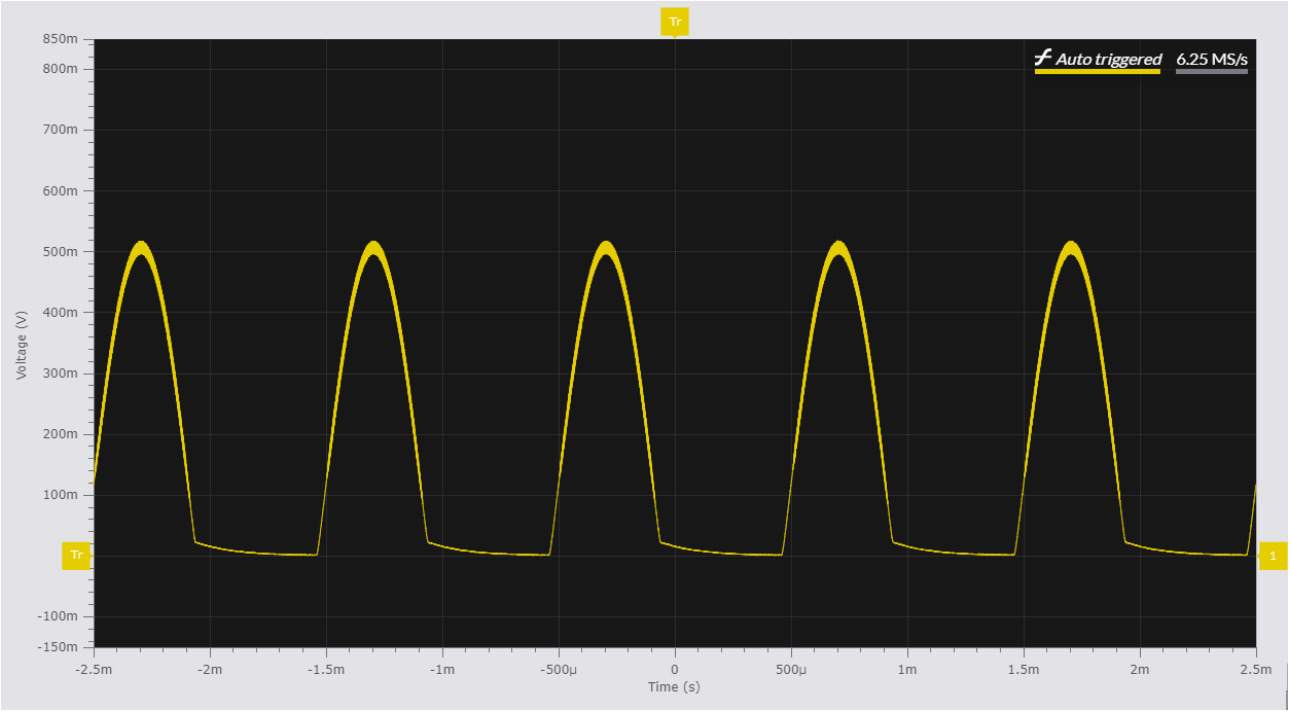


Рисунок 6 — Показания осциллографа: Выходной сигнал однополупериодного выпрямителя

Таблица 1 — Параметры простейшей цепи

	U	U_{max}	U_{min}	K_{max}
С фильтром				
Без фильтра				

1.2.2 Двухполупериодный мостовой выпрямитель

same here

1.2.3 Анализ